10 · 教师手册

项	内容
用途	开课前准备、课堂控制、常见问题、迭代记录
阅读顺序	§1 开课前 → §2 课堂控制 → §3 常见问题 → §5 迭代记录

---

1. 开课前一周清单

- [ ] 教师机跑通全部实验（L0 – L6），记录耗时
- [ ] 学生机镜像准备（Python + venv + 依赖 + 代码仓）
- [ ] 企业档位确定（A/B/C），师傅联系方式与培训时间确认
- [ ] 打印材料：学习契约、工作页 W01 – W16、红线卡片、量规表
- [ ] PPT 检查：16 个文件能否打开、字体是否正常（中文不要用默认 Calibri）
- [ ] 网络检查：Git 可达、端口 8000 未被占用
- [ ] 分组：4 人/组，指定组长（负责进度与提交）

---

2. 课堂控制要点

2.1 时间控制（最容易超时的三处）

环节	计划	常见超时	对策
情境导入	20 min	讨论发散到 35 min	用计时器，到点强制收束
实施	45 min	环境问题吃掉 20 min	助教专管环境；教师只管业务
费曼	15 min	学生害羞不敢讲	先两两讲，再抽人面向全班

2.2 教师"三不讲"

- 不先讲答案（六步法第 1 – 2 步必须让学生先想）；
- 不替学生敲代码（可以指位置，不能代写）；
- 不评价人，只评价证据（"这个方案没有证据支撑" 而非 "你不行"）。

2.3 提问的四个层次（按需选用）

层次	例句	用途
澄清	"你说的'安全'具体指什么？"	逼学生具体化
追问	"为什么？还有别的原因吗？"	挖深层理解
反例	"如果这样做会怎样？"	检验边界
迁移	"换到餐饮场景还成立吗？"	检验可迁移性

2.4 分组与角色

角色	职责
组长	进度、提交、对外沟通
建模	需求与模型
开发	代码实现
测试/运维	测试、Runbook、演示

> 每 4 次课轮换角色，避免"一个人干四个人看"。

---

3. 常见问题与应对

学生问题	背后真实问题	应对
"老师，代码跑不起来"	环境/路径	先看报错第一行；对照 `docs/07` §3
"这个功能有什么用？"	缺乏场景感	举一个"没有它会怎样"的事故
"能不能直接给我代码？"	想跳过思考	"可以给你测试，代码你自己写"
"我们组做不完"	范围太大	用 MVP 四条判定砍范围
"红线是不是可以配置？"	安全认知错误	用 S05 的"开关"辩论纠正
"答辩能不能只放视频？"	怕被问	要求现场演示 + 接受质询

---

4. 分层教学

学生类型	调整
基础弱	提供"填空式"代码骨架；实验只做必做项；费曼允许用图示
中等	标准路径
拔高	选做项 + 参加竞赛；担任组长/助教

---

5. 迭代记录（每轮教学后填写）

5.1 记录模板

```
■■■2026 ■
■■■S10 ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ 8 ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ + ■■ U ■/■■■■■
■■■■■■■ S10 ■■ 8 ■■■■■■■■■■■■ 60% → 95%
```

5.2 历史记录

轮次	问题	改进	效果
2026 秋（首轮）	—	—	—

---

6. 课堂话术参考

6.1 建立敬畏（S01）

> "这个系统里有一行代码，决定了机器人会不会撞人。今天我们先找到它。"

6.2 纠正"能跑就行"（S07）

> "能跑是 60 分。能说清'为什么这一单算完成'，才是 90 分。"

6.3 面对"做不完"（S15）

> "把四条判定写在纸上，能全打勾的留下，其余砍掉。今天只交付能打勾的。"

6.4 答辩质询（S16）

> "如果我现在把机器人电源拔了，你的系统多久能发现？怎么发现？"

---

7. 与其他文档的关系

文档	用途
`docs/02`	排课与进度
`docs/03_■■■■/`	逐次课教案（含分钟级流程）
`docs/06`	打分依据
`docs/07`	环境问题
`docs/04`	企业协同
`assessment/`	打印用表格